

בוחרן אמצע (סימולציה), סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
 30.12.20
חלק ב'
פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
 בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה !

שאלה מס' 7 : (20 נקודות)

- הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:
- א. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$. אם $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u + w, v + w\}$ אז $\{u, v, w\}$ תלויה לינארית.
- ב. אם $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ הם 4 וקטורים ב $\mathbb{R}^3$ כך שכל שניים מהם בלתי תלויים לינארית אז בהכרח קיימים 3 וקטורים מתוכם שהם בלתי תלויים לינארית.

פתרון שאלה מס' 7 :

- א. הטענה נכונה. מהנתון $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u + w, v + w\}$ נובע כי $u + w \in \text{span}\{u, v\}$ ולכן קיימים סקלרים $\alpha, \beta \in F$ כך ש: $u + w = \alpha u + \beta v$. נעביר אגפים ונקבל:
- $$w = -u + \alpha u + \beta v = (\alpha - 1)u + \beta v$$
- תלויה לינארית.
- ב. הטענה לא נכונה. ניקח: $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (1, 1, 0)$, $v_4 = (1, 2, 0)$. ניתן לראות כאן כי כל שניים הם לא פרופורציונאליים ולכן בת"ל אבל כל שלשה שניקח היא תלויה לינארית כי $v_3 = v_1 + v_2$ וגם $v_4 = v_1 + 2v_2$ ולכן בכל שלשה הוקטורים תלויים לינארית.

שאלה מס' 8 : (6 נקודות)

- יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות שונות מ-0. סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה:
- א. אם A, B שקולות שורה אז A, B שקולות עמודה.
- ב. אם מרחב העמודות של A שווה למרחב השורות של B אז $A^t = B$.
- ג. אם מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B אז A, B תלויים לינארית.

- ד. אם מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A אז $A = \alpha A^t$.
- ה. אם $A = \alpha A^t$ אז מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A .

פתרון שאלה מס' 8 :

סעיף א': לא נכון. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז A ו- B שקולות שורה (כי B הצורה הקנונית של A)

אבל הן לא שקולות עמודה כי מרחבי העמודה שלהם שונה: $\text{Col}(A) = \text{sp}\{(1,1)\} \neq \text{Col}(B) = \text{sp}\{(1,0)\}$.

סעיף ב': לא נכון. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז מרחב העמודות של A שווה למרחב השורות של B

ושניהם שווים ל: $\text{sp}\{(1,1)\}$ אבל $A^t \neq B$.

סעיף ג': לא נכון. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B

אבל A ו- B בלתי תלויות ליניארית כי לא פרופורציונאליות.

סעיף ד': לא נכון. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ אז מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A שווה ל- $\mathbb{R}^2$

אבל אז $A \neq \alpha A^t$.

סעיף ה': נכון. נתון כי $A = \alpha A^t$ לכן, ע"י שיחלוף שני האגפים נקבל: $A^t = \alpha A$. נציב בנתון ונקבל:

$$A = \alpha A^t = \alpha(\alpha A) = \alpha^2 A \quad \text{נעביר אגפים ונקבל: } (\alpha^2 - 1)A = 0. \text{ נתון כי } A \neq 0 \text{ ולכן } \alpha^2 - 1 = 0 \text{ כלומר}$$

$\alpha = \pm 1$ ולכן $A = \pm A^t$ כלומר A סימטרית או A אנטי סימטרית. כך או כך מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A .

סימון נכון: ה'

שאלה מס' 9 : (6 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימות: $A^2 = B^2 = 0$, אזי בהכרח:

א. $AB = 0$

ב. $A + B = 0$ או $A - B = 0$

ג. $AB = BA$

ד. $(AB)^2 = 0$

ה. כל הטענות האחרות לא נכונות.

פתרון שאלה מס' 9 :

$$\text{ניבחר: } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = 0, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = 0$$

$$\text{סעיף א': לא נכון. } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\text{סעיף ב': לא נכון. } A - B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\text{סעיף ג': לא נכון. } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{סעיף ד': לא נכון. } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, (AB)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

סעיף ה': קיבלנו כי כל התשובות האחרות לא נכונות ולכן סעיף זה הוא נכון.

סימון נכון: ה'

שאלה מס' 10 : (6 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ הבאה עם נעלמים x, y, z , ופרמטרים $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + (a+1)z = b^2 \\ x + (a+1)y + z = b \\ (a+1)x + y + z = 1 \end{cases}$$

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות; אזי $a+b$ שווה ל:

א. 1

ב. -2

ג. 3

ד. יש יותר מאפשרות אחת עבור הסכום $a+b$.

ה. לא קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת יש אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה מס' 10 :

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & b^2 \\ 1 & a+1 & 1 & b \\ a+1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - (a+1)R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & b^2 \\ 0 & a & -a & b-b^2 \\ 0 & -a & -2a-a^2 & 1-(a+1)b^2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & b^2 \\ 0 & a & -a & b-b^2 \\ 0 & 0 & -3a-a^2 & 1+b-b^2(a+2) \end{pmatrix}$$

ניתוח המקרים :

פתרון יחיד אם $r(A|b) = r(A) = 3$ וזה קורה אם $a \neq 0, -3$ ולכל $b \in \mathbb{R}$.

נציב $a = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a+1 & b^2 \\ 0 & a & -a & b-b^2 \\ 0 & 0 & -3a-a^2 & 1+b-b^2(a+2) \end{array} \right) \stackrel{a=0}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b^2 \\ 0 & 0 & 0 & b-b^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1+b-2b^2 \end{array} \right)$$

כדי שיהיה פתרון, חייב להתקיים ששני הביטויים בעמודה הרביעית מתאפסים בו זמנית וזה קורה אם $b = 1$.
לכן עבור $a = 0, b = 1$ נקבל אינסוף פתרונות ועבור $a = 0, b \neq 1$ נקבל שאין פתרון.

נציב $a = -3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a+1 & b^2 \\ 0 & a & -a & b-b^2 \\ 0 & 0 & -3a-a^2 & 1+b-b^2(a+2) \end{array} \right) \stackrel{a=-3}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & b^2 \\ 0 & -3 & 3 & b-b^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1+b+b^2 \end{array} \right)$$

כדי שיהיה פתרון, חייב להתקיים שהביטוי בעמודה הרביעית מתאפס אבל לכל $b \in \mathbb{R}$ מתקיים $1+b+b^2 \neq 0$.
לכן עבור $a = -3, b \in \mathbb{R}$ נקבל שאין פתרון.

לסיכום: פתרון אינסוף פתרונות קיים רק עבור $a = 0, b = 1$ ולכן $a + b = 0 + 1 = 1$.

סימון נכון: א'

שאלה מס' 11: (6 נקודות)

תהי A מטריצת המקדמים של המערכת **בשאלה 10**, כאשר $a = -3$. אזי:

א. שורות A בלתי תלויות ליניארית.

ב. עמודות A פורשות את $\mathbb{R}^3$.

ג. למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

ד. קיים $b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} b^2 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ יש פתרון.

ה. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינו פותר את המערכת $A\bar{x} = 0$.

פתרון שאלה מס' 11:

עבור $a = -3$ במטריצה של שאלה 10 נקבל: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

נעבור על כל הסעיפים:

סעיף א': לא נכון. מהדרוג של שאלה 10 מקבלים כי $A \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. התאפסה שורה בדרוג ולכן

שורות A תלויות ליניארית.

סעיף ב': A סימטרית ולכן לדרג את A^t זה כמו לדרג את A והתוצאה לא פורשת את $\mathbb{R}^3$ שכן למשל הוקטור $(0,0,1)$ לא במרחב העמודות של A .

סעיף ג': סעיף זה נכון כי קיבלנו ש $r(A) = 2 < n = 3$ ולכן למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

סעיף ד': לפי שאלה 10 (זה אותו וקטור מקדמים חופשיים משאלה 10) קיבלנו כי עבור $a = -3, b \in \mathbb{R}$ למערכת אין פתרון, לכן לא קיים b מתאים.

$$\text{סעיף ה': לא נכון כי } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

סימון נכון: ג'

שאלה מס' 12: (6 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ שונים מ-0. סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה:

- אם $\{u, v, w\}$ תלויה לינארית אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u + w, v + w\}$.
- אם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in F$ כולם לא 0, כך ש $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$.
- אם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in F$ לא כולם 0, כך ש $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$.
- אם $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$ אז $\{v, w\}$ תלויה לינארית.
- אם $\text{span}\{u, v, w\} = \text{span}\{u, w\}$ אז $v = 0$.

פתרון שאלה מס' 12:

נעבור על כל הסעיפים:

סעיף א': לא נכון. נבחר: $u = (1, 0), v = (0, 1), w = (-1, 0)$. אז $\{u, v, w\}$ תלויה לינארית כי $w = -u$ אבל

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{(1, 0), (0, 1)\} \neq \text{span}\{u + w, v + w\} = \text{span}\{(0, 0), (-1, 1)\} = \text{span}\{(-1, 1)\}$$

סעיף ב': נכון. מהנתון נובע שניתן לבדוד את w מהמשוואה שכן $\gamma \neq 0$ ולכן w הוא צרף ליניארי של u, v ולכן

$$u, w \in \text{span}\{u, v\} \text{ ולכן } \text{span}\{u, w\} \subseteq \text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, v\} \text{ באותו אופן } \beta \neq 0 \text{ ולכן } v \text{ הוא צרף ליניארי של } u, w$$

ולכן $u, v \in \text{span}\{u, w\}$ ולכן $\text{span}\{u, w\} \supseteq \text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, v\}$. מהכלה כפולה נובע שוויון.

סעיף ג': לא נכון. נבחר: $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (-1, 0)$. אז קיימים סקלרים לא כולם 0 כך ש

$$1 \cdot u + 0 \cdot v + 1 \cdot w = 0$$

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{(1, 0), (0, 1)\} \neq \text{span}\{u, w\} = \text{span}\{(1, 0), (-1, 0)\} = \text{span}\{(1, 0)\}$$

סעיף ד': לא נכון. נבחר: $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (1, 1)$.

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{(1, 0), (0, 1)\} = \text{span}\{u, w\} = \text{span}\{(1, 0), (1, 1)\}$$

סעיף ה': לא נכון. נבחר: $u = (1, 0)$, $v = (2, 0)$, $w = (3, 0)$. אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, v, w\} = \text{span}\{(1, 0)\}$.

$$v \neq 0$$

סימון נכון: ב'

שאלה 12	שאלה 11	שאלה 10	שאלה 9	שאלה 8	
		X			א.
X					ב.
	X				ג.
					ד.
			X	X	ה.